

Interações biológicas em redes

Daniel A. Carvalho, Carolina V. C. Silva, Gabriel G. Barbosa

Proposta de atividade

Da observação na natureza ao uso de ferramentas de análises

Desenhando a rede e testando a estrutura

Roteiro

1. Configuração do R Studio

Primeiro, altere o seu diretório para a pasta com os dados coletados em campo ou a matriz disponibilizada (Small, 1976)

```
clicking "Session" > "Set  
working directory" > "Choose directory"
```

2. Pacotes R necessários

Nós vamos utilizar os seguintes pacotes: `bipartite`, `iNEXT`, `vegan` e `ggplot2`

Instalação dos pacotes

```
install.packages("bipartite")  
install.packages("iNEXT")  
install.packages("vegan")  
install.packages("ggplot2")
```

Utilização dos pacotes

```
library(bipartite)  
library(iNEXT)
```

```
library(vegan)
library(ggplot2)
```

3. Matriz de interações

Vamos incluir a matriz de interações utilizando a seguinte linha:

```
# Incluindo a matriz
small <-read.table("small.txt", header=TRUE)
```

4. Explorando a rede

Note que nas linhas estão as espécies de plantas e nas colunas os visitantes florais

```
# linhas
rownames(small)
# colunas
colnames(small)
```

5. Visualizando

A linha abaixo exibe os diversos parâmetros que podem ser utilizados com a função `plotweb()`

```
help(plotweb)
```

Você pode personalizar várias coisas. Por exemplo, a linha abaixo visualiza a rede pronta:

```
# visualização da rede
plotweb(small, text.rot=90, col.low="darkgreen", col.high="red",
        bor.col.interaction=NA, col.interaction="grey70")
```

6. Cálculo de índices e métricas

Agora vamos calcular alguns índices/métricas de redes.

Para métricas a nível de rede, podemos usar a função `networklevel()`

```
# Exibir os diversos parâmetros que podem ser utilizados com a função  
# `networklevel`  
help(networklevel)  
  
# Utilizaremos o parâmetro `small`  
networklevel(small)
```

Podemos avaliar cada métrica individualmente de acordo com nossos interesses:

6.1 Conectância:

A conectância indica uma média geral do nível de generalização da rede, ou seja uma razão entre o número observado de interações e o número observado de interações potenciais.

Se uma espécie de beija-flor interage com todas as plantas, essa interação teria o valor máximo de conectância

```
networklevel(small, index="connectance")
```

6.2 H2' (especialização)

H2' é a métrica que representa a especialização da rede essa métrica indica o quão especialista são as espécies da rede (interagem sempre com a mesma espécie)

Podemos calcular mais de um índice usando o argumento “c” - vamos calcular conectância e H2'

```
networklevel(small, index=c("connectance", "H2"))
```

6.3 Aninhamento/Nestedness

Esse índice varia de 0 a 100 e indica o quão aninhada a sua rede é.

Geralmente é utilizado o valor 0.5 para definir se a rede é muito ou pouca aninhada

```
networklevel(small, index="weighted NODF")
```

Nesse exemplo não podemos dizer que a rede é aninhada por ter baixo valor de aninhamento

6.4 Modularidade

Já quanto a modularidade, podemos dizer que a nossa rede tem a estrutura modular pelo valor observado ser > 0.5

```
mod.small<-computeModules(small, method="Beckett", steps=10E7)
mod.small<-metaComputeModules(small, N=5, method="Beckett", steps = 10E7)
mod.small@likelihood
```

7. Modelos nulos

Utilizamos os modelos nulos para verificar a significância do valor encontrado de cada métrica, uma vez que as essas métricas não são independentes de propriedades intrínsecas da rede, como por exemplo o tamanho: quanto maior ou menor a sua rede, pode afetar ao acaso as métricas calculadas

O valor de $p = 0.05$ é utilizado para verificar se as métricas são originadas por algum fator ecológico ou meramente ao acaso, por isso utilizamos redes geradas ao acaso e comparamos os valores das métricas com os valores observados:

```
# Exibe os parâmetros que são aceitos pela função `nullmodel()`
help(nullmodel)
```

Calcule de novo o valor de H2' para a rede:

```
H2.small <-networklevel(small, index="H2")
```

Vamos gerar 100 redes aleatórias:

```
small.random<- nullmodel(small,N=100,method="r2dtable")
```

Calcule o $H2'$ para cada uma das matrizes:

```
H2.ram.small <- unlist(sapply(small.random, networklevel, index="H2"))
```

Gere o valor de p:

```
p.value <- sum(H2.small<H2.ram.small)/100  
p.value
```

Como o valor de p foi menor que 0.05, podemos dizer que a rede é especializada ou seja, temos mais interações especializadas entre os beija-flor e as plantas, do que interações generalistas

7.1 Conectância com modelos nulos

Agora vamos calcular a conectância com modelos nulos

```
conec.small <-networklevel(small, index="connectance")  
conec.small.random<- nullmodel(small,N=100,method="r2dtable")  
conec.ram.small <- unlist(sapply(conec.small.random, networklevel, index="connectance"))  
p.value <- sum(conec.small<conec.ram.small)/100  
p.value
```

Note que o valor de p é 1, ou seja a rede não possui conectância significativa

Para aninhamento (NODF), nós podemos usar um modelo nulo próprio para a matriz:

```
oecosimu(small, nestednodf,method="r1",nsimul=100)
```

Note na tabela de resultados que o valor de P é maior que 0.05, ou seja a rede não é aninhada

7.1 Modularidade com modelos nulos

Para modularidade:

```
mod.small@likelihood

nulls <- nullmodel(small, N=100, method="r2d")
modules.nulls <- sapply(nulls, computeModules, step=10E7)
like.nulls <- sapply(modules.nulls, function(x) x@likelihood)

p.value <- sum(mod.small@likelihood<like.nulls) / 100
p.value
```

Aqui podemos ver que o valor de p foi menor que 0.05, então a rede é modular.

Existem diversas métricas de redes que podem ser utilizadas e exploradas de acordo com a pergunta ecológica que você estiver interessado em responder.

Nessa função podemos observar várias delas

```
networklevel(small)
```

Se tiver interesse em se aprofundar nas demais métricas ver em Lewinsohn et al., 2006

Lewinsohn, Thomas & Loyola (2006). Matrizes, redes e ordenações: a detecção de estrutura em comunidades interativas. *Oecologia Brasiliensis*, ISSN 1981-9366, Vol. 10, Nº. 1, 2006 (Ejemplar dedicado a: II Simpósio de Ecologia Teórica). 10.104257/oeco.2006.1001.06.